La pollution

Fiche de révision : définir, comprendre les causes et les effets, reconnaître les cinq formes

I · Définitions pollution, polluant, ponctuelle ou diffuse
II · Causes naturelles et humaines
III · Effets santé, nature, climat, gaz à effet de serre
IV · Cinq formes air, eau, sol, bruit, lumière

I Définitions

La pollution

*« Dégradation de l'environnement par des **substances** (naturelles, chimiques ou radioactives), des **déchets** (ménagers ou industriels) ou des **nuisances** diverses (sonores, lumineuses, thermiques, biologiques). Bien qu'elle puisse avoir une origine entièrement naturelle (éruption volcanique), elle est **principalement liée aux activités humaines**. »* (Larousse)

Contamination d'un milieu

Un **milieu** (**continental, aquatique ou atmosphérique**) est contaminé par des particules chimiques **nocives**, dangereuses pour la **santé** et la **vie des espèces**. C'est une altération de l'environnement par des substances **solides, liquides ou gazeuses** : les **polluants**. Elles génèrent des **nuisances** et risquent le **fonctionnement et l'équilibre** des écosystèmes.

Un polluant

Substance **liquide, solide ou gazeuse**, présente dans un environnement **où elle ne devrait pas se trouver**, ou en **concentration anormalement élevée** dans un milieu habituel. Effets nocifs, nuisances, désagréments : elle crée un **déséquilibre** dans l'écosystème, signe d'une **instabilité anormale**.

Pollution ponctuelle : la source est **localisée dans l'espace** et les polluants sont **rejetés directement** dans les milieux.

Pollution diffuse : due à de **multiples rejets** de polluants **dans le temps et dans l'espace**.

II Causes

Causes naturelles

Tempêtes de sable, **feux de forêt**, **activité volcanique** : ils libèrent des particules et des polluants dans l'air.

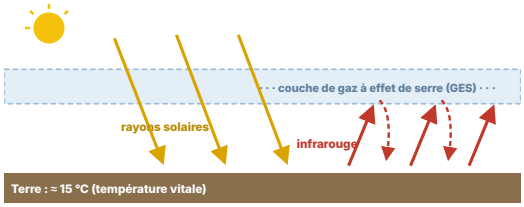
Causes humaines : la majorité des émissions

- l'**urbanisation** ;
- la **production et l'utilisation d'énergie** ;
- les **activités industrielles** ;
- l'**agriculture** ;
- le **plastique**...

III Effets

Santé | **Environnement naturel** | **Agriculture** | **Environnement construit** | **Climat**

Les gaz à effet de serre (GES)



Phénomène **naturel** : il maintient une température **vitale ≈ 15 °C**. Grâce aux GES, une part de **70 %** des rayons solaires reçus est transformée en **infrarouge** et **retenue** dans l'atmosphère, ce qui réchauffe la Terre.

L'**activité humaine** (domestique, agricole, industrielle) **intensifie** ces gaz → plus d'infrarouges retenus → **hausse de la température** terrestre : **changement climatique**, événements extrêmes.

IV Les cinq formes de pollution

Pollution | **Air** | **Eau** | **Sol** | **Bruit** | **Lumière**

L'air (pollution atmosphérique)

Modification de la composition de l'air par des polluants nuisibles à la santé et à l'environnement : **gazeux, particulaires et liquides**. Agents **chimiques, biologiques ou physiques** aux conséquences néfastes (santé, êtres vivants, climat, biens matériels).

8,1 M	700 000	7,8 M
décès en 2021	enfants de moins de 5 ans	décès (dont > 90 % par les PM2,5)

Rapport *State of Global Air* (5e éd.) et UNICEF : 2e facteur de risque pour les moins de 5 ans, après la malnutrition.

- **Sources** : combustion de combustibles fossiles (voitures, centrales électriques), émissions industrielles, feux de forêt.
- **Polluants** : particules fines (**PM10, PM2,5**), dioxyde de soufre (**SO_2**), oxydes d'azote (**NO_x**), monoxyde de carbone (**CO**), ozone (**O_3**).
- **Conséquences** : maladies respiratoires, cardiopathies, effets sur le climat (réchauffement, **smog**).

Sources
voitures, centrales, industries, feux

↓

Polluants
PM10, PM2,5, SO_2, NOx, CO, O_3

↓

Effets
poumons, cœur, climat, smog

L'eau

Avec l'air, l'une des **principales causes** de pollution environnementale. Présence de **micro-organismes**, de **substances chimiques** ou de **déchets industriels**.

Elle concerne les **cours d'eau**, les **nappes**, les **eaux saumâtres**, mais aussi l'**eau de pluie**, la **neige** et la **glace polaire**.

- L'eau **solubilise et transporte** les déchets **domestiques, agricoles et industriels**.
- **Polluants** : **nitrates, phosphates, pesticides**, produits **pharmaceutiques**, **microplastiques**, **métaux lourds**.
- **Conséquences** : maladies (**choléra, typhoïde**), **eutrophisation**, **acidification des océans**, contamination chimique, détérioration de la vie marine.

Le sol

Accumulation de substances à la surface de la terre : dégradation des terres due à des éléments **chimiques et/ou physiques**, **principalement d'origine humaine**. Effet négatif sur la **sécurité alimentaire**.

- **Principales sources** : déchets **industriels et domestiques** ; déversement sur terrains ouverts, **incinération**, décharges inadéquates ; combustibles fossiles (usines pétrochimiques, raffineries, centrales) ; transport routier du pétrole.
- **Polluants** : **métaux lourds**, **hydrocarbures**, **solvants** organiques et inorganiques.
- **Conséquences** : santé humaine ; processus métaboliques des plantes modifiés → **rendements agricoles réduits** ; polluants qui **entrent dans la chaîne alimentaire** par les plantes.

Le bruit

Nuisance la plus **directement ressentie** par l'homme : ensemble de sons **sans harmonie** qu'on souhaiterait ne pas entendre. Notion **relative** : intensité, fréquence, durée, caractère inattendu, personne, lieu, heure. **Nuisance importante en milieu urbain**.



- **Gêne psychologique** (perturbations, fatigue, troubles nerveux) et **fonctionnelle** (travail, parole) : le bruit devient un **agent de stress**.
- Responsable d'une **plus faible biodiversité** des zones urbaines ; perturbe le **chant** des oiseaux et leur **recherche de nourriture**.
- **Bruit urbain** : voisinage, chantier, transports.

La lumière (pollution lumineuse)

Altération du ciel nocturne causée par un **excès** ou une **mauvaise orientation** de la lumière artificielle : elle empêche de profiter de l'**obscurité naturelle** et modifie l'équilibre **lumière / nuit**.

> 80 %	99 %	≈ ⅓
de la population mondiale sous un ciel pollué	en Europe et Amérique du Nord	de l'humanité ne voit plus la Voie lactée

Étude de Falchi et al., 2016 (60 % de ce tiers sont des Européens).

Animaux nocturnes : migration, reproduction, orientation, recherche de nourriture, synthèse hormonale touchées, parfois jusqu'à leur **survie**. Environ **30 %** des vertébrés et **60 %** des invertébrés sont nocturnes.

Problèmes engendrés :

- **Perte du ciel étoilé** ;
- **perturbations écologiques** (insectes, oiseaux, tortues : cycles dérégulés) ;
- **troubles humains** : sommeil, rythme biologique ;
- **gaspillage énergétique** : éclairage inutile ou mal dirigé.

Sur le schéma du cours : lumières dirigées vers le ciel (pollution astronomique et écologique), structures illuminées (collisions), lumières vers le sol, halo d'agglomération (perturbe les écosystèmes lointains).

CHIFFRES À RETENIR

15 °C : température vitale maintenue par l'effet de serre naturel.
8,1 M / 7,8 M : décès liés à la pollution de l'air (2021).
700 000 : décès d'enfants de moins de 5 ans en 2021.
60 dB : le bruit commence à gêner.
> 80 % / 99 % : population sous un ciel pollué (monde / Europe et Amérique du Nord).
30 % / 60 % : vertébrés / invertébrés nocturnes.

VOCABULAIRE

Polluant : substance présente là où elle ne devrait pas être, ou en excès.
PM2,5 : particules fines, principale cause de décès liés à l'air.
Eutrophisation : excès de nutriments (nitrates, phosphates) dans l'eau.
Smog : brouillard de pollution de l'air.
Métaux lourds : polluants de l'eau et du sol.

MES NOTES